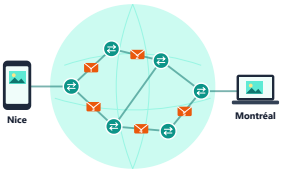
Lycée César Baggio SNT (2nde) **Cours**

Comment une photo traverse Internet ? Paquets, adresses IP et TCP



Une photo envoyée de Nice arrive à Montréal en moins d'une seconde. Comment ?

Durée : 55 min

Compétences : Thème 1 Internet : paquets, protocoles IP et TCP, routage, modèle en couches · Savoir-faire : identifier la structure d'une adresse IPv4 · Savoir-faire : simuler le routage dans un réseau

Nom : Prénom : Classe : Date :

Activité 1 : Ce que je sais déjà

4 min, individuel

Répondez à main levée, puis cochez votre réponse sur la fiche. Pas de note : c'est pour savoir d'où l'on part.

Question 1

Internet, c'est…

- ☐ un logiciel installé sur l'ordinateur
- ☐ un réseau de réseaux qui relie des machines du monde entier
- ☐ la même chose que le Web
- ☐ un câble unique qui traverse l'océan

Question 2

Une photo envoyée sur Internet voyage…

- ☐ en un seul bloc, d'un coup
- ☐ découpée en petits morceaux
- ☐ uniquement par satellite

Question 3

Une adresse IP sert à…

- ☐ protéger un ordinateur contre les virus
- ☐ identifier une machine sur le réseau
- ☐ mesurer la vitesse de la connexion

Activité 2 : Le jeu des paquets

12 min, en groupe

Votre groupe est l'**ordinateur destinataire**. Le professeur joue le rôle du **réseau** : il va vous livrer, un par un, les morceaux d'un message.

1. Reconstituez le message (5 min).
2. Répondez ensemble aux questions ci-dessous.

Question 4

Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour reconstituer le message ?

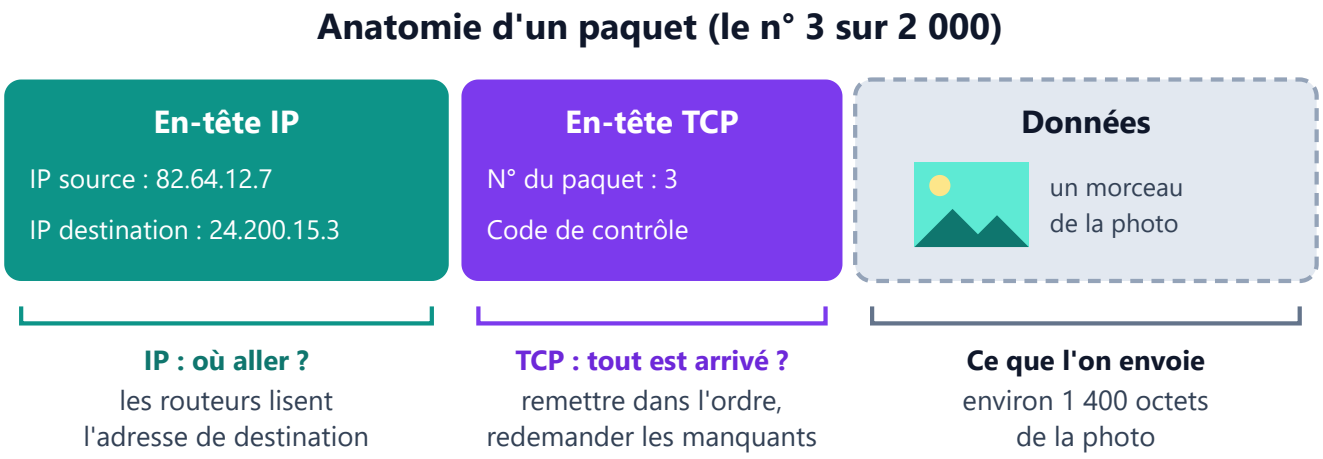
Question 5

Quelles informations faudrait-il écrire sur chaque morceau pour que le destinataire s'en sorte à coup sûr ? Proposez-en au moins trois.

Question 6

Un morceau n'est jamais arrivé. Que proposez-vous ?

IP et TCP : deux protocoles qui travaillent ensemble



- **IP** (*Internet Protocol*) : chaque machine a une **adresse IP**. Chaque paquet porte l'adresse de l'expéditeur et du destinataire ; les routeurs s'en servent pour l'acheminer.
- **TCP** (*Transmission Control Protocol*) : **numérote** les paquets, vérifie qu'ils sont tous arrivés grâce aux **accusés de réception**, **redemande** ceux qui manquent et remet le tout dans l'ordre.

Activité 3 : Lire une adresse IP

7 min, en binôme

Adresse IPv4

Une adresse IPv4 est formée de **4 nombres** compris entre **0 et 255**, séparés par des points. Exemple : `192.168.1.15`. Chaque nombre tient sur un octet : l'adresse fait donc $4 \times 8 = 32$ bits.

Question 7

Cochez les adresses IPv4 **valides**.

- ☐ `192.168.1.15`
- ☐ `10.0.300.2`
- ☐ `172.16.4`
- ☐ `8.8.8.8`
- ☐ `82.64.12.256`

Question 8

Dans un réseau de lycée, avec le masque `255.255.255.0`, les **3 premiers nombres** désignent le réseau et le **dernier** désigne la machine. Les machines `192.168.1.15` et `192.168.1.42` sont-elles sur le même réseau ? Et `192.168.1.15` et `192.168.2.15` ?

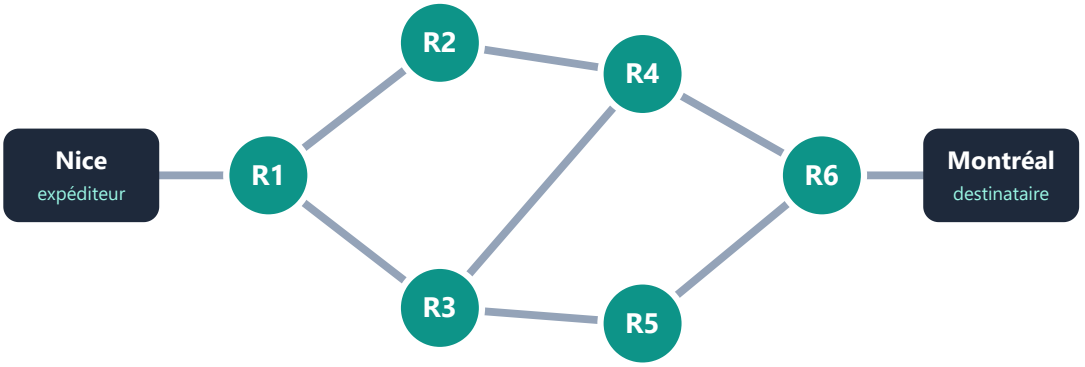
Question 9

Un paquet transporte environ 1 500 octets. Combien de paquets faut-il, au minimum, pour envoyer la photo de 3 Mo ? (On prend 1 Mo = 1 000 000 octets.)

Activité 4 : Trouver le chemin

7 min, en binôme

Le schéma représente une petite partie d'Internet entre Nice et Montréal. Chaque cercle est un routeur, chaque trait une liaison.



Question 10

Donnez un chemin possible de Nice à Montréal. Combien de routeurs le paquet traverse-t-il ?

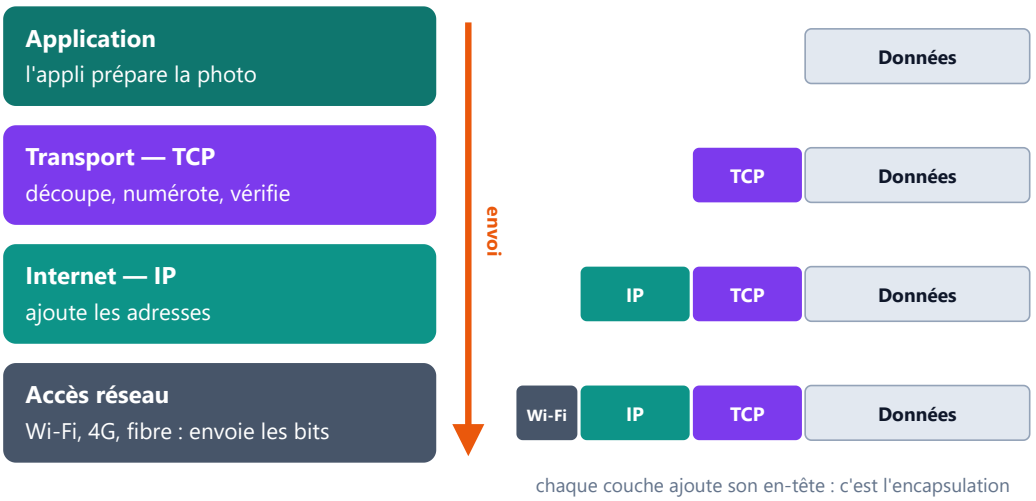
Question 11

Le routeur R4 tombe en panne. Le message peut-il encore arriver ? Par quel chemin ?

Question 12

Quel routeur, s'il tombe en panne, coupe **complètement** Nice de Montréal ? Pourquoi Internet a-t-il été conçu avec de nombreux chemins ?

Le modèle en couches



chaque couche ajoute son en-tête : c'est l'encapsulation

Chaque couche a **un rôle** et ajoute **ses informations** au paquet avant de le passer à la couche du dessous.

À retenir

- Sur Internet, les données sont découpées en ..... qui voyagent indépendamment les uns des autres.
- Le protocole ..... donne une adresse à chaque machine ; les ..... lisent l'adresse de destination pour acheminer chaque paquet.
- Une adresse IPv4 est formée de ..... nombres compris entre ..... et .....
- Le protocole ..... numérote les paquets, vérifie leur arrivée grâce aux ..... et redemande les paquets perdus.
- Comme il existe de nombreux chemins, Internet résiste aux .....
- Les protocoles sont organisés en ..... : chacune ajoute ses informations au paquet.

Activité 5 : Quiz de sortie

3 min, individuel

Trois questions, réponse sur la fiche, puis à main levée.

Question 13

Qui remet les paquets dans le bon ordre à l'arrivée ?

- ☐ IP
- ☐ TCP
- ☐ le routeur
- ☐ le Wi-Fi

Question 14

`300.12.4.1` est-elle une adresse IPv4 valide ?

- ☐ oui
- ☐ non

Question 15

Un paquet se perd en route. Que se passe-t-il ?

- ☐ la photo arrive abîmée, tant pis
- ☐ TCP le redemande à l'expéditeur
- ☐ le dernier routeur le recrée